



## Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

### Plano de Ensino (1º semestre de 2026)

Curso: **Engenharia de Software**

Unidade Curricular: **60448 - TESTE DE SOFTWARE**

Período / Eixo / Ciclo: **6**

Turno: **NOITE**

Currículo: **37203**

Unidade Curricular Extensionista: **Não**

#### Carga Horária

| Tipo de Aula   |                | CH Grade       | CH Externa | CH UDA | Modalidade        |
|----------------|----------------|----------------|------------|--------|-------------------|
| <b>TEÓRICA</b> | <b>80 h/a</b>  | <b>80 h/a</b>  | -          | -      | <b>Presencial</b> |
|                | <b>66.66 h</b> | <b>66.66 h</b> | -          | -      | -                 |

#### Ementa

Fundamentos de testes. Níveis de testes. Tipos de testes. Técnicas de projeto de testes. Ferramentas de suporte a testes. Automatização de testes. Projeto de casos de teste. Planos de testes. Gerenciamento do processo de testes. Registro e acompanhamento de problemas. Técnicas de verificação e validação de sistemas.

#### Objetivos

- Estabelecer em conjunto com os alunos a fundamentação da área de testes de software e como ela se insere no processo de desenvolvimento de software.
- Descrever e debater metodologias de definição de planos de testes, bem como técnicas de verificação e validação de sistemas.
- Desenvolver, em atividades práticas, a capacidade de utilizar ferramentas de suporte a testes, incluindo automatização de testes e rastreamento de defeitos e problemas.
- Capacitar o aluno a construir sistemas robustos, considerando as atividades de teste manuais e automatizados e as técnicas de verificação e validação de sistemas.
- Desenvolver no aluno a habilidade de construir sistemas que possam sofrer evolução e manutenção de forma organizada, planejada e contínua.

#### Métodos Didáticos

- Aulas expositivas e dialogadas com uso de projetor multimídia.
- Atividades em sala de aula objetivando a discussão da teoria estudada e a troca de experiências pessoais e profissionais no assunto da disciplina.
- Aulas eventuais em laboratório para realização de atividades práticas.
- Exercícios e trabalhos teóricos e práticos.
- Provas escritas teóricas.

#### Unidades de Ensino

Apresentação da disciplina: (2 horas/aula)

Unidade 1 - Revisão e nivelamento (4 horas/aula)

- 1.1 - Processo de desenvolvimento de software
- 1.2 - Qualidade de software

Unidade 2 - Fundamentos de teste de software (16 horas/aula)

- 2.1 - Motivação
- 2.2 - Testes e o processo de desenvolvimento de software
- 2.3 - Conceitos básicos e tipos de teste
- 2.4 - Verificação e validação
- 2.5 - Níveis de teste

Unidade 3 - Técnicas de teste de software (16 horas/aula)

- 3.1 - Introdução
- 3.2 - Fundamentos
- 3.3 - Critérios de cobertura
- 3.4 - Tipos de teste: unidade, integração, regressão
- 3.5 - Rastreamento de defeitos

Unidade 4 - Gerenciamento do processo de testes (6 horas/aula)

- 4.1 - Medições e indicadores
- 4.2 - Estimativas
- 4.3 - Casos de testes
- 4.4 - Planos de testes

Unidade 5 - Refatoração (12 horas/aula)

- 5.1 - Conceito e motivação.
- 5.2 - Catálogo de refatorações

Unidade 6 - Desenvolvimento dirigido por testes (8 horas/aula)

- 6.1 - Fundamentos, práticas
- 6.2 - Desenvolvimento dirigido por testes através de exemplos

Aplicação de atividades, provas, apresentações de trabalhos e discussão de artigos científicos: (16 horas/aula)

### **Processo de Avaliação**

- Prova 1: 25 Pontos
- Prova 2: 25 Pontos
- Trabalhos e atividades em grupo: 15 Pontos
- Exercícios Práticos: 30 Pontos
- Avaliação de Desempenho Acadêmico (ADA): 5 Pontos

Reavaliação:

Caso o aluno não obtenha, ao final do semestre, os 60 pontos necessários para aprovação, terá direito a realizar uma reavaliação. Esta constará de uma prova individual, no valor de 25 pontos, que substituirá a menor nota das provas individuais da disciplina.

Consulta a periódicos científicos para realização de atividades da disciplina, a definir.

### **Observações**

Caso a carga horária da disciplina não seja integralizada, serão realizadas uma ou mais atividade(s) extra-classe para complementação de carga horária.

Bibliografia Básica

BECK, Kent. TDD: desenvolvimento guiado por teste. Porto Alegre, RS: Bookman, 2010. xiii, 240 p. ISBN

9788577807246, Nº de Exemplares: 7. Consta no acervo da PUC Minas.

Considerado um dos marcos fundamentais no campo de testes automatizados, o livro de Kent Beck introduz o conceito de Test-Driven Development (TDD). A obra é essencial para compreender a prática de desenvolvimento orientado a testes e sua influência direta na qualidade e manutenção do software.

DELAMARO, Márcio; MALDONADO, José Carlos; JINO, Mário (org.). Introdução ao teste de software. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016. E-book. ISBN 9788595155732. Livro Eletrônico.

Obra de referência nacional que aborda os conceitos fundamentais, técnicas e critérios de teste de software. É indispensável por oferecer uma visão ampla e didática, adaptada ao contexto acadêmico brasileiro, servindo como ponto de partida para estudantes de graduação e pós-graduação.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021. E-book. ISBN 9786558040118. Livro Eletrônico.

Referência clássica e consolidada mundialmente em Engenharia de Software, o livro de Pressman e Maxim fornece a base teórica e prática para o desenvolvimento profissional da área. Sua relevância está em articular o ciclo de vida de software com práticas de teste e qualidade, sendo indispensável para qualquer curso que trate de testes e validação.

SOFTWARE TESTING, VERIFICATION & RELIABILITY. Chichester: John Wiley & Sons, 1992-. Trimestral. ISSN 1099-1689 versão on-line. Disponível em:

<https://onlinelibrary-wiley-com.ez93.periodicos.capes.gov.br/loi/10991689>

. Acesso em: 2 jul. 2018. Periódico On-line.

Periódico científico internacional de alto impacto na área de testes de software, verificação e confiabilidade. Permite que os estudantes e pesquisadores tenham acesso a estudos recentes e aprofundados, mantendo contato com o estado da arte e com práticas reconhecidas mundialmente.

#### Bibliografia Complementar

ANICHE, Maurício. Testes automatizados de software: um guia prático. São Paulo (SP): Casa do Código, [2017]. 166 p. ISBN 9788555190285., Nº de Exemplares: 2. Consta no acervo da PUC Minas.

Guia prático e acessível sobre automação de testes, amplamente utilizado por profissionais e estudantes. Complementa obras teóricas com exemplos aplicados, facilitando a compreensão de frameworks e ferramentas atuais.

FREEMAN, Steve; PRYCE, Nat. Desenvolvimento de software orientado a objetos, guiado por testes. Rio de Janeiro, RJ: Alta Books, 2012. xxv, 356 p. ISBN 9788576087687., Nº de Exemplares: 8. Consta no acervo da PUC Minas.

Obra que amplia a visão do TDD, aplicando-a no contexto de desenvolvimento orientado a objetos. É importante para demonstrar como práticas de teste se integram ao design e à arquitetura de software, fortalecendo boas práticas de programação.

INTERNATIONAL JOURNAL OF RELIABILITY, QUALITY, AND SAFETY ENGINEERING. Singapura: World Scientific Publishing, 2001-. Trimestral (de 3 em 3 meses). ISSN 1793-6446 versão on-line. Disponível em:

<https://www-worldscientific-com.ez93.periodicos.capes.gov.br/loi/ijrqse>

. Acesso em: 14 ago. 2018. Periódico On-line.

Periódico especializado em confiabilidade, qualidade e segurança de sistemas. Sua inclusão garante acesso a pesquisas avançadas e multidisciplinares, relacionadas diretamente à área de validação e testes.

MOLINARI, Leonardo. Inovação e automação de testes de software. São Paulo, SP: Érica, 2010. 140 p. ISBN 9788536502694., Nº de Exemplares: 2. Consta no acervo da PUC Minas.

Discute práticas de automação de testes, destacando ferramentas e processos que otimizam a produtividade. É relevante por apresentar uma abordagem prática e aplicada ao contexto empresarial.

POLO, Rodrigo Cantú. Validação e teste de software. Curitiba: Contentus, 2020. E-book. ISBN 9786557458907. Livro Eletrônico.

Explora os processos de validação e verificação de software, destacando a importância de assegurar que os sistemas atendam aos requisitos estabelecidos. Complementa os fundamentos teóricos com práticas aplicadas em cenários reais.

TANG, Hsin-Hao. Practical front-end testing: strategies and best practices for developers. [First edition]. New York, NY: [2025]. 1 online resource (366 pages). ISBN 9798868814518. Livro Eletrônico.

Obra atual e inovadora que aborda especificamente o front-end testing, área em crescente relevância devido à expansão de sistemas baseados em interfaces ricas. Fornece estratégias modernas e melhores práticas,

## Bibliografia Básica

### Descrição da Bibliografia

BECK, Kent. TDD: desenvolvimento guiado por teste. Porto Alegre, RS: Bookman, 2010. xiii, 240 p. ISBN 9788577807246 N° de Exemplares: 7.

CONSTA NO ACERVO DA PUCMINAS

### Descrição da Bibliografia

DELAMARO, Márcio; MALDONADO, José Carlos; JINO, Mário (org.). Introdução ao teste de software. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016. E-book. ISBN 9788595155732.

LIVRO ELETRÔNICO

### Descrição da Bibliografia

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R.. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021. E-book. ISBN 9786558040118.

LIVRO ELETRÔNICO

### Descrição da Bibliografia

SOFTWARE TESTING, VERIFICATION & RELIABILITY.. Chichester: John Wiley & Sons ,1992-. Trimestral. ISSN 1099-1689 versão on-line. Disponível em: <https://onlinelibrary-wiley-com.ez93.periodicos.capes.gov.br/loi/10991689>. Acesso em: 2 jul. 2018.

PERIÓDICO ON-LINE

## Bibliografia Complementar

### Descrição da Bibliografia

ANICHE, Maurício. Testes automatizados de software: um guia prático. São Paulo (SP): Casa do Código, [2017]. 166 p. ISBN 9788555190285. N° de Exemplares: 2.

CONSTA NO ACERVO DA PUCMINAS

### Descrição da Bibliografia

FREEMAN, Steve; PRYCE, Nat. Desenvolvimento de software orientado a objetos, guiado por testes. Rio de Janeiro, RJ: Alta Books, 2012. xxv, 356 p. ISBN 9788576087687. N° de Exemplares: 8.

CONSTA NO ACERVO DA PUCMINAS

### Descrição da Bibliografia

INTERNATIONAL JOURNAL OF RELIABILITY, QUALITY, AND SAFETY ENGINEERING. Singapura: World Scientific Publishing ,2001-. Trimestral (de 3 em 3 meses). ISSN 1793-6446 versão on-line. Disponível em: <https://www-worldscientific-com.ez93.periodicos.capes.gov.br/loi/ijrqse>. Acesso em: 14 ago. 2018.

PERIÓDICO ON-LINE

### Descrição da Bibliografia

MOLINARI, Leonardo. Inovação e automação de testes de software. São Paulo, SP: Érica, 2010. 140 p. ISBN 9788536502694. N° de Exemplares: 2.

CONSTA NO ACERVO DA PUCMINAS

---

Descrição da Bibliografia

POLO, Rodrigo Cantú. Validação e teste de software. Curitiba: Contentus, 2020. E-book. ISBN 9786557458907.

LIVRO ELETRÔNICO

---

Descrição da Bibliografia

TANG, Hsin-Hao. Practical front-end testing: strategies and best practices for developers. [First edition]. New York, NY: [2025]. 1 online resource (366 pages). ISBN 9798868814518.

LIVRO ELETRÔNICO

---

**Soraia Lúcia da Silva**

---

Plano de Ensino emitido através do Sistema de Gestão Acadêmica

Data: **14/06/2026 20:01:06**

Para verificar a autenticidade do documento, acesse: <http://www.pucminas.br/autenticardocumentos>

Código de Autenticação: **9FD4AF7C-EEE3-46E0-A304-AFD7CCA1AB9D**